BTS SIO — Option SISR
Épreuve E6 — Parcours de Professionnalisation

THÈME 7 : STAGIAIRES & SAISONNIERS

StadiumCompany

RP2 — Conformité Logicielle et Suivi

OCS Inventory · GLPI (LDAP, tickets, Self-Service) · Zimbra (messagerie, liste diffusion) · Nagios

Informations	Détails
Entreprise	StadiumCompany — Gestion de stade et événementiel
Contexte	50 stagiaires — conformité logicielle et support niveau 1
Outils déployés	OCS Inventory NG, GLPI, Zimbra 9.0.0, Nagios Core
Intégration commune	Authentification LDAP AD (hermes.stadiumcompany.local)
Messagerie	xmail.stadiumcompany.local (Zimbra)

Sommaire

RP2 — Conformité Logicielle et Suivi

1. Contexte et enjeux

Une fois l'environnement physique et réseau en place (RP1), la DSI de StadiumCompany a souhaité mettre en œuvre un dispositif de supervision et de gestion du parc informatique des stagiaires. Quatre problématiques concrètes ont été identifiées :

- Risque d'installation de logiciels non autorisés (jeux, outils de contournement, streaming) sur les postes partagés
- Absence de canal de support structuré : les stagiaires appelaient directement les techniciens par téléphone
- Besoin de communication collective : diffuser des informations à l'ensemble des 50 stagiaires simultanément
- Nécessité de surveiller la bande passante Wi-Fi pour détecter les abus (streaming illicite, téléchargements massifs)

🎯 **Objectifs RP2**

• Déployer l'agent OCS Inventory sur tous les postes stagiaires (via GPO) pour l'inventaire automatique
• Configurer une blacklist logicielle OCS → génération automatique de tickets GLPI en cas de détection
• Ouvrir un portail GLPI Self-Service aux stagiaires pour le support niveau 1 (tickets, suivi)
• Intégrer GLPI à l'annuaire AD via LDAP (authentification unifiée)
• Créer la liste de diffusion stagiaires@stadiumcompany.local sur Zimbra
• Superviser les bornes "Intern-Wifi" avec Nagios (disponibilité + bande passante)

2. Déploiement OCS Inventory NG

2.1 Architecture et rôle d'OCS

OCS Inventory NG (Open Computer and Software Inventory Next Generation) est un outil open-source qui collecte automatiquement l'inventaire matériel et logiciel de chaque poste. L'agent OCS, installé sur les postes Windows, remonte périodiquement ses données au serveur OCS (Linux/Apache/MySQL). Le plugin GLPI-OCS synchronise ensuite cet inventaire dans la CMDB de GLPI.

Composant	Rôle dans l'infrastructure
Serveur OCS (Linux)	Réception des inventaires, base de données MySQL, interface web
Agent OCS (Windows)	Collecte locale (matériel, logiciels installés) — déployé via GPO
Interface web OCS	Configuration des blacklists, consultation des inventaires
Plugin GLPI-OCS	Synchronisation automatique des actifs OCS vers la CMDB GLPI

2.2 Déploiement de l'agent par GPO

L'agent OCS a été déployé silencieusement sur tous les postes de l'OU Stagiaires via une GPO de déploiement de logiciels (format MSI). Le fichier .msi a été placé sur le partage \\HERMES\Deploy$ accessible depuis le VLAN 50. Lors de la prochaine ouverture de session d'un poste non encore équipé, Windows Installer déploie automatiquement l'agent. Le service OCS démarre ensuite automatiquement et effectue un premier inventaire dans les 30 minutes.

2.3 Blacklist logicielle et génération automatique de tickets

Dans la console OCS, une liste de logiciels interdits a été définie : jeux (Steam, Epic Games), clients P2P (BitTorrent, qBittorrent), outils de contournement (VPN clients, Tor Browser), logiciels de capture d'écran non autorisés. Dès qu'OCS détecte un logiciel de la blacklist sur un poste, il transmet l'information à GLPI via le plugin. Une règle de gestion GLPI crée alors automatiquement un ticket d'incident de catégorie "Non-conformité logicielle" en l'assignant à l'équipe DSI.

3. Configuration et intégration GLPI

3.1 Authentification LDAP — Connexion à l'Active Directory

La première étape de la configuration GLPI a consisté à connecter la plateforme à l'annuaire Active Directory de StadiumCompany. L'authentification LDAP permet aux stagiaires de se connecter au portail GLPI avec leur identifiant AD habituel, sans gestion d'un mot de passe supplémentaire.

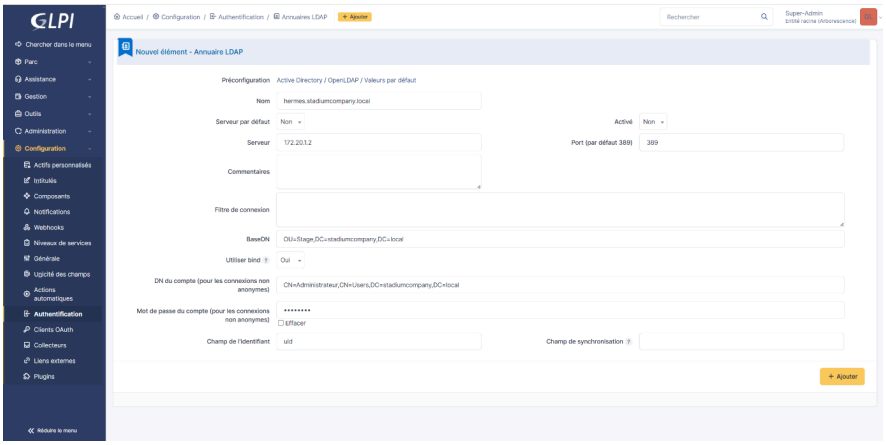

Figure 1 — Configuration LDAP dans GLPI : serveur hermes.stadiumcompany.local sur le port 389 avec le compte de liaison AD

Les paramètres renseignés dans GLPI pour la configuration LDAP :

- Serveur LDAP : hermes.stadiumcompany.local (172.20.1.2)
- Port : 389 (LDAP standard — le port 636 LDAPS sera envisagé lors d'une prochaine itération)
- BaseDN : DC=stadiumcompany,DC=local
- DN du compte de liaison : CN=svc-glpi,OU=Services,DC=stadiumcompany,DC=local
- Filtre d'utilisateur : (&(objectClass=user)(memberOf=CN=GRP-Stagiaires,OU=Stagiaires,...))

3.2 Configuration avancée LDAP — BaseDN et compte admin

La configuration du bas de page de l'écran LDAP GLPI précise le BaseDN de recherche des utilisateurs et le DN du compte de service utilisé pour les requêtes LDAP. Ces paramètres sont critiques pour que GLPI puisse retrouver les comptes dans la bonne branche de l'annuaire.

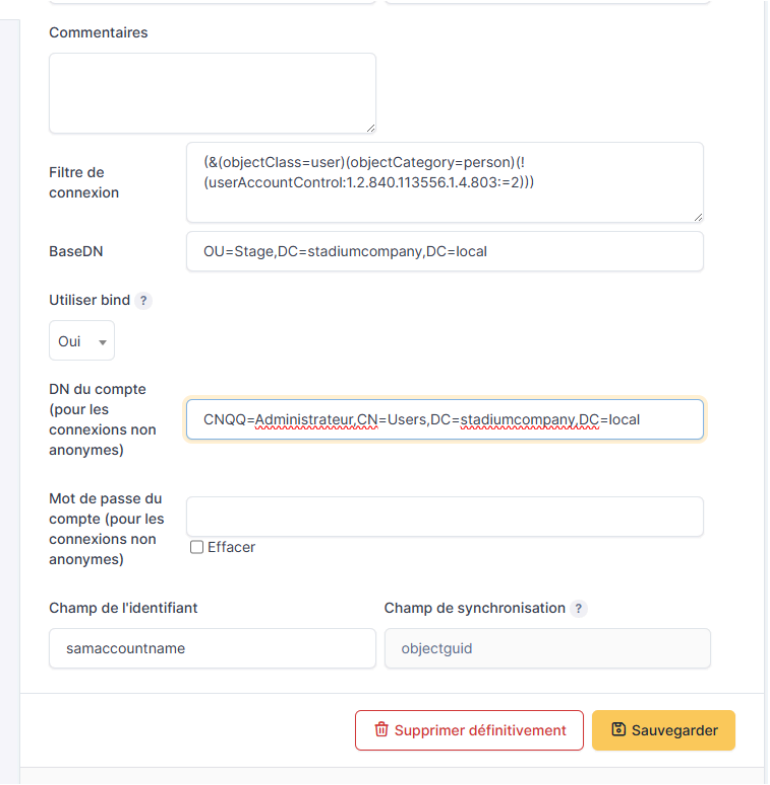

Figure 2 — Configuration LDAP GLPI (suite) : BaseDN DC=stadiumcompany,DC=local et DN du compte admin de liaison

3.3 Résolution d'un problème d'authentification LDAP

Lors des tests initiaux, des erreurs d'authentification ont été observées. Le fichier php-errors.log de GLPI affichait des erreurs "AuthLDAP" liées à un mauvais BaseDN et à un compte de liaison insuffisamment privilégié. Après correction et redémarrage du service Apache, l'authentification a fonctionné correctement.

```
-# tail -f /var/www/glpi/files/_log/php-errors.log
 Backtrace :
 ./src/AuthLDAP.php:3019
 ./src/AuthLDAP.php:1397                          AuthLDAP::connectToServer()
 ./front/authldap.form.php:55                     AuthLDAP::testLDAPConnection()
 ...Glpi/Controller/LegacyFileLoadController.php:64 require()
 ./vendor/symfony/http-kernel/HttpKernel.php:181  Glpi\Controller\LegacyFileLoadController->__invok
()
 ./vendor/symfony/http-kernel/HttpKernel.php:76   Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRa
()
 ./vendor/symfony/http-kernel/Kernel.php:197      Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle()
 ./public/index.php:70                            Symfony\Component\HttpKernel\Kernel->handle()
```

Figure 3 — Extrait de php-errors.log : erreurs AuthLDAP identifiées et corrigées (mauvais BaseDN et permissions du compte de liaison)

3.4 Import des utilisateurs et groupes LDAP

Une fois la connexion LDAP établie, la synchronisation des utilisateurs a été lancée manuellement depuis l'interface GLPI Administration > Utilisateurs > Import depuis l'annuaire. Les comptes du groupe GRP-Stagiaires ont été importés et le profil "Self-Service" leur a été attribué automatiquement.

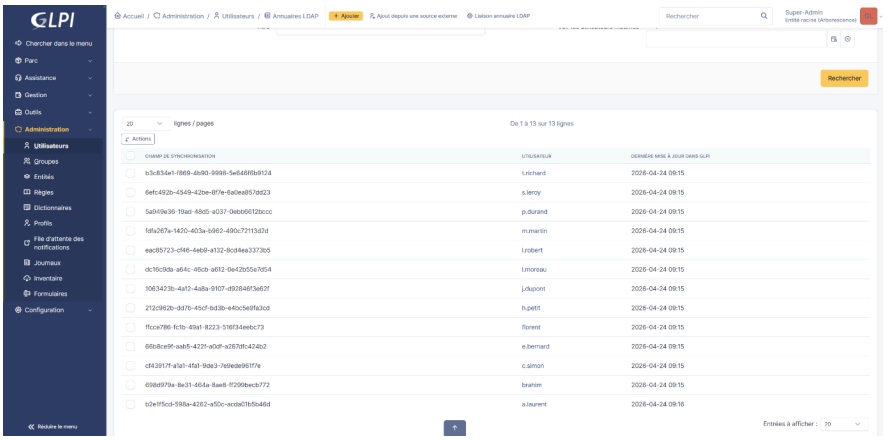

Figure 4 — GLPI Administration > Utilisateurs : synchronisation LDAP en cours, 13 utilisateurs importés depuis l'annuaire AD

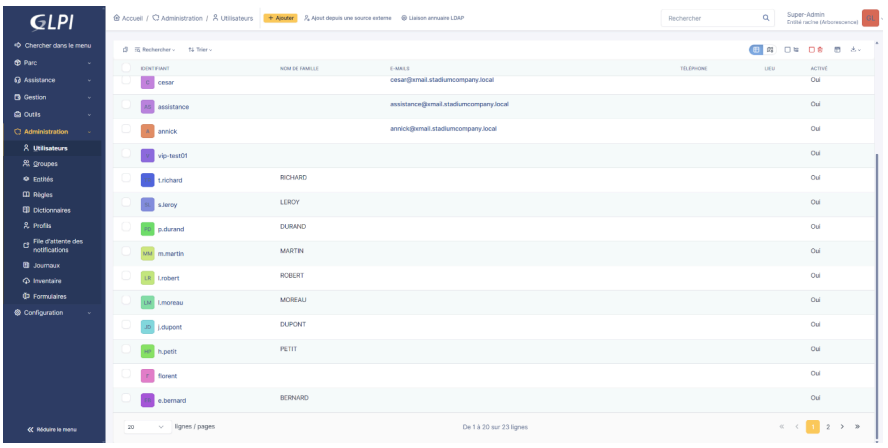

Figure 5 — Liste des 23 utilisateurs GLPI après import LDAP complet : comptes stagiaires et techniciens présents

3.5 Import du groupe GRP-Stagiaires

Le groupe GRP-Stagiaires a été importé dans GLPI Administration > Groupes depuis l'annuaire LDAP. Ce groupe est utilisé dans GLPI pour les règles de gestion des tickets (assignation automatique) et le filtrage des vues dans la console d'administration.

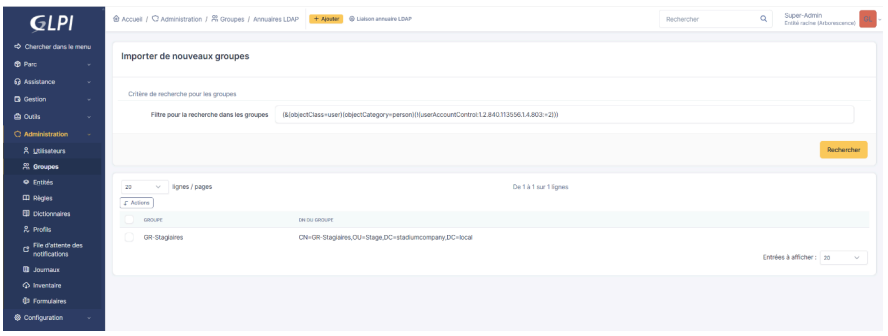

Figure 6 — Console Administration GLPI > Groupes : groupe GRP-Stagiaires importé depuis l'annuaire LDAP AD

3.6 Collecteur de courriels GLPI — Boîte support

Un collecteur de courriels a été configuré dans GLPI pour transformer automatiquement les emails reçus sur support@xmail.stadiumcompany.local en tickets d'incident. La boîte est interrogée toutes les 5 minutes en IMAP. Cette fonctionnalité permet aux stagiaires d'ouvrir un ticket simplement en envoyant un email, sans avoir à passer par l'interface web.

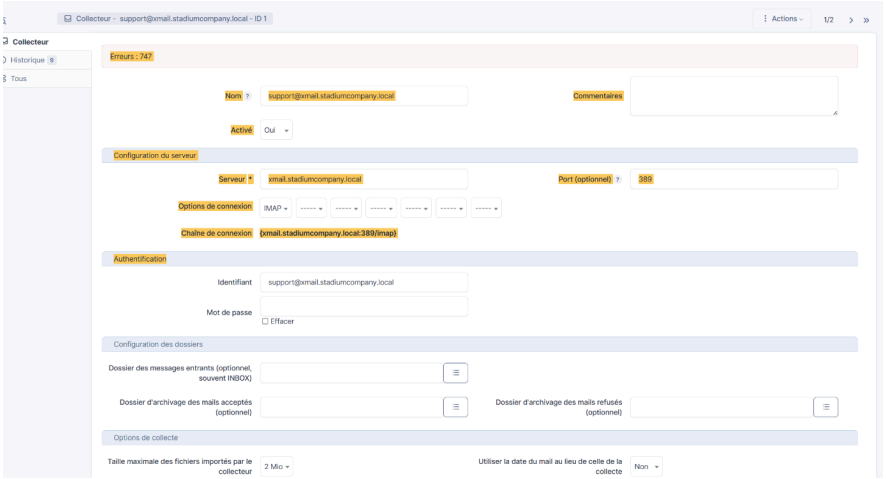

Figure 7 — Configuration du collecteur de courriels GLPI : boîte support@xmail IMAP, récupération automatique des emails en tickets

4. Portail Self-Service GLPI — Support stagiaires

4.1 Authentification et accès au portail

Les stagiaires accèdent au portail GLPI via leur navigateur web à l'URL interne du serveur. La page de connexion invite à saisir les identifiants Active Directory (login.nom + mot de passe du domaine). L'authentification est transparente grâce à la configuration LDAP.

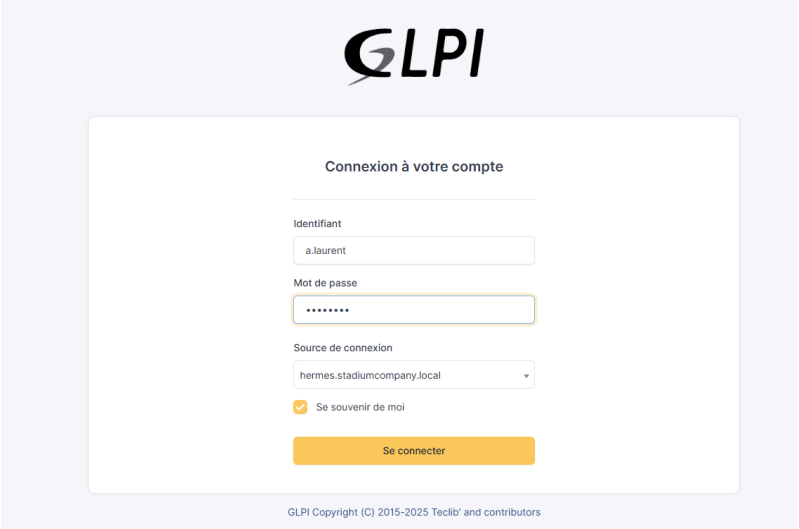

Figure 8 — Page de connexion GLPI : un stagiaire (a.laurent) s'authentifie avec ses identifiants AD

4.2 Page d'accueil Self-Service

Une fois connecté, le stagiaire arrive sur l'interface Self-Service, épurée et intuitive. Elle présente uniquement les fonctions utiles : créer un ticket, consulter ses demandes en cours, accéder au catalogue de services. Cette interface a été présentée aux stagiaires lors d'une session de formation de 30 minutes au début de leur accueil.

Figure 9 — Portail GLPI Self-Service vue stagiaire : accueil "Besoin d'aide ?" avec accès rapide aux tickets et au catalogue

4.3 Catalogue de services

Le catalogue de services GLPI liste les demandes standards disponibles pour les stagiaires : réinitialisation de mot de passe, problème réseau/Wi-Fi, logiciel manquant, matériel défectueux. Chaque entrée du catalogue pré-remplit automatiquement la catégorie et la priorité du ticket, simplifiant la saisie pour l'utilisateur.

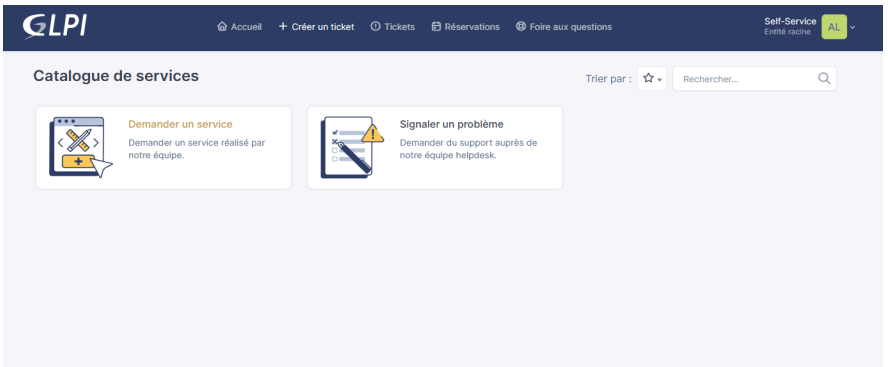

Figure 10 — Catalogue de services GLPI Self-Service : liste des demandes standards disponibles pour les stagiaires

4.4 Suivi des tickets en cours

Depuis l'onglet "Mes tickets", le stagiaire peut suivre l'état de ses demandes : en cours, en attente, résolu. La liste présente la date d'ouverture, la catégorie, le statut et le technicien assigné.

Figure 11 — GLPI Self-Service > Tickets : liste des tickets du stagiaire — "Problème Wi-Fi" en cours de traitement

4.5 Vue d'administration — Tous les tickets

Côté technicien, la console GLPI centralise tous les tickets entrants. Le tableau de bord affiche les indicateurs : tickets ouverts, en cours, résolus, délai moyen de traitement. Les techniciens peuvent filtrer par catégorie, assignataire ou période.

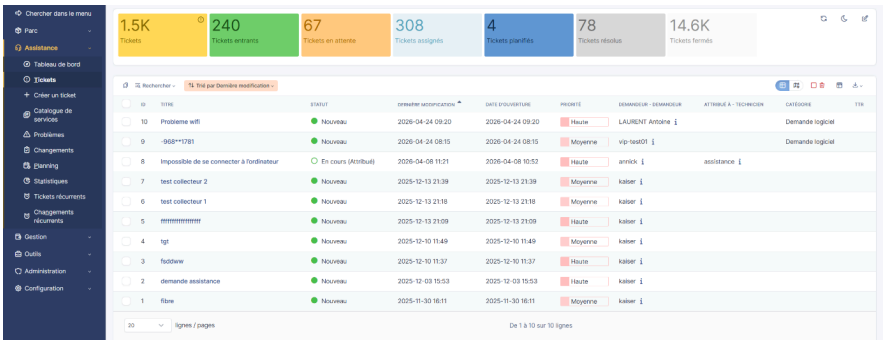

Figure 12 — Console GLPI Administration > Assistance > Tickets : liste des tickets stagiaires avec statuts et assignations

4.6 Traitement d'un ticket — Vue technicien

Le technicien ouvre un ticket, consulte le détail de la demande, y apporte une réponse documentée et clôture le ticket. Le système envoie automatiquement une notification email au stagiaire (via Zimbra) pour l'informer de la résolution.

Figure 13 — Détail ticket GLPI côté technicien : ticket "Problème Wi-Fi" avec réponse apportée et statut clôturé

4.7 Vue du ticket côté stagiaire

Après traitement par le technicien, le stagiaire accède à la réponse directement depuis le portail Self-Service. La transparence du suivi améliore l'expérience utilisateur et réduit les appels téléphoniques à la DSI.

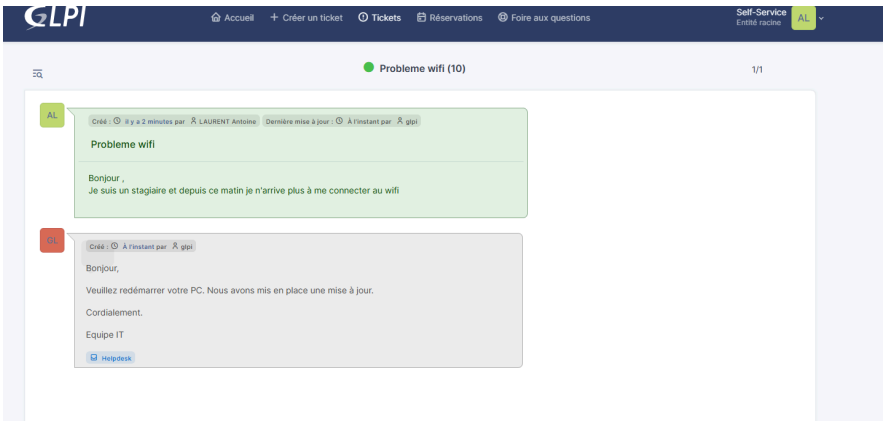

Figure 14 — Portail stagiaire : vue du ticket avec réponse du technicien et statut mis à jour (Résolu)

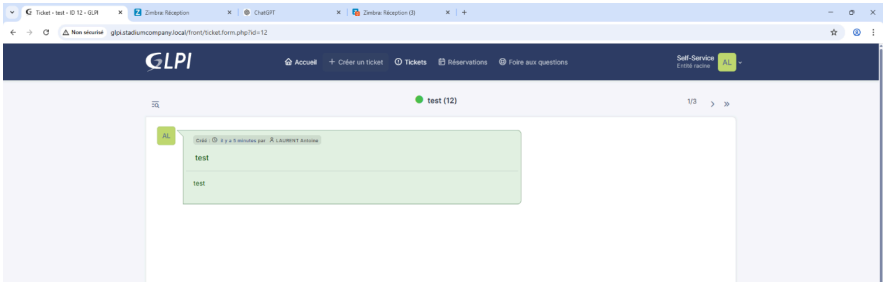

Figure 15 — GLPI Self-Service : ticket "test (12)" ouvert par un stagiaire — visible depuis son espace personnel

5. Messagerie Zimbra et liste de diffusion

5.1 Infrastructure Zimbra de StadiumCompany

StadiumCompany dispose d'un serveur Zimbra Collaboration Suite version 9.0.0 hébergé en interne. Le domaine de messagerie des stagiaires est xmail.stadiumcompany.local. Zimbra est configuré pour s'authentifier via l'annuaire AD (LDAP), permettant aux stagiaires d'utiliser leur compte AD pour accéder à leur messagerie sans gestion de mot de passe supplémentaire.

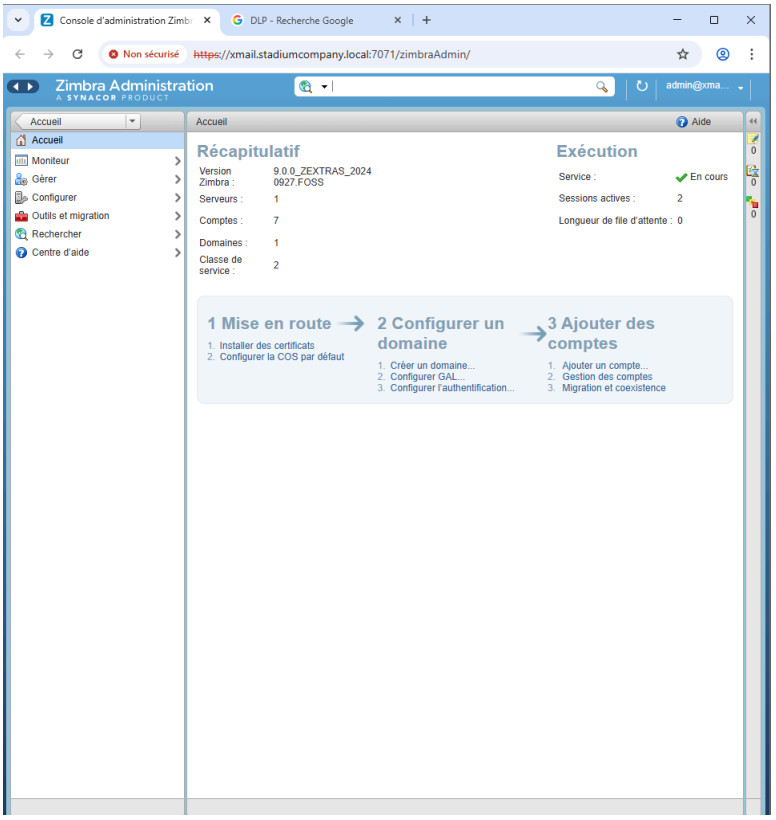

Figure 16 — Interface d'administration Zimbra 9.0.0 : tableau de bord principal avec comptes actifs et état du serveur

5.2 Domaine de messagerie et configuration

Le domaine xmail.stadiumcompany.local a été créé dans la console d'administration Zimbra. Ce domaine est distinct du domaine principal stadiumcompany.local utilisé pour AD, pour isoler les boîtes mail des stagiaires des comptes employés permanents.

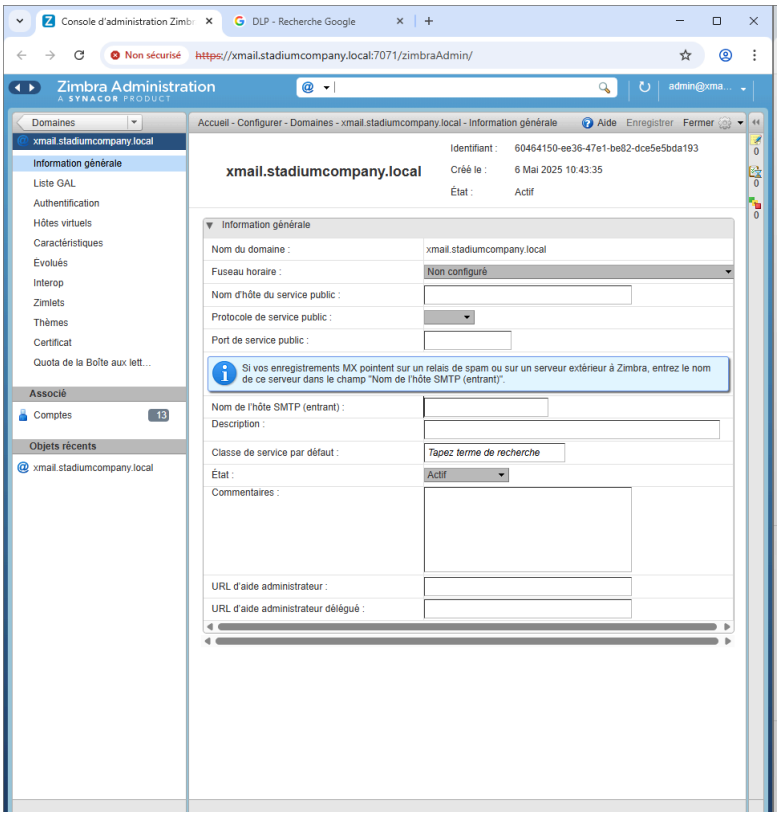

Figure 17 — Administration Zimbra : configuration du domaine xmail.stadiumcompany.local avec ses paramètres de messagerie

5.3 Authentification LDAP Zimbra

L'authentification LDAP de Zimbra est configurée pour pointer vers le contrôleur de domaine HERMES (ldap://172.20.1.2:389). Ainsi, les stagiaires utilisent leur mot de passe AD pour se connecter au webmail Zimbra, simplifiant la gestion des identités et évitant toute désynchronisation de mots de passe.

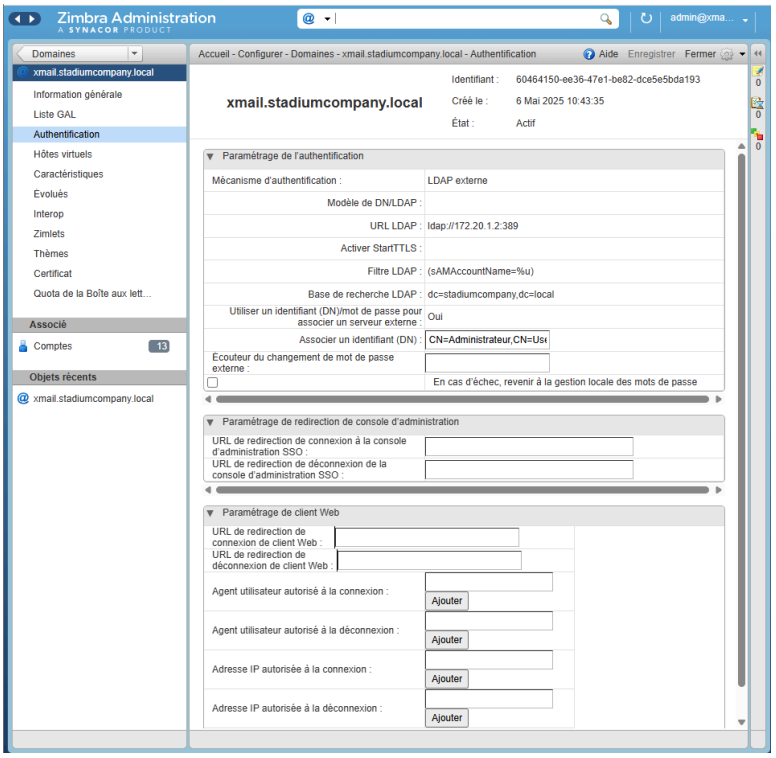

Figure 18 — Configuration authentification LDAP Zimbra : serveur ldap://172.20.1.2:389 (HERMES) avec attributs de mapping

5.4 Provisionnement automatique des comptes (zimbraAutoProvAttrMap)

La commande zmprov a été utilisée pour configurer le provisionnement automatique des comptes Zimbra à partir de l'annuaire LDAP. Le paramètre zimbraAutoProvAttrMap définit la correspondance entre les attributs AD (cn, mail, sAMAccountName) et les attributs Zimbra correspondants.

```
zimbra@xmail:~$ zimbraAutoProvAttrMap mail=mail
zimbraAutoProvAttrMap: command not found
zimbra@xmail:~$ zimbraAutoProvAttrMap mail=mail
```

Figure 19 — Terminal : configuration du mapping d'attributs zimbraAutoProvAttrMap pour le provisionnement automatique depuis AD

5.5 Création de la liste de diffusion

Pour permettre une communication de masse vers tous les stagiaires, une liste de diffusion a été créée via la commande zmprov (Zimbra Provisioning) en ligne de commande. La liste stagiaires@xmail.stadiumcompany.local regroupe les 50 comptes de messagerie des stagiaires.

```
zimbra@xmail:~$ zmprov ca user@xmail.stadiumcompany.local 'Bts2024@'
dc5e4653-a42f-45e8-b1b8-866b2eb9e7f0
zimbra@xmail:~$ zmprov cdl direction@xmail.stadiumcompany.local
6bfdebd5-3b87-43be-ab39-a24238662504
zimbra@xmail:~$ zmprov adlm direction@xmail.stadiumcompany.local user@xail.stadiumcompan
zimbra@xmail:~$ zmprov adlm direction@xmail.stadiumcompany.local user@xail.stadiumcompan
zimbra@xmail:~$
```

Figure 20 — Terminal Zimbra : commandes zmprov cdl (création de la liste) et adlm (ajout des membres stagiaires)

Commandes utilisées :

- zmprov cdl stagiaires@xmail.stadiumcompany.local — crée la liste de distribution
- zmprov adlm stagiaires@xmail.stadiumcompany.local a.martin@xmail... — ajoute chaque membre
- zmprov gdl stagiaires@xmail.stadiumcompany.local — vérifie les membres de la liste

5.6 Test de réception — Notification GLPI

Un test de bout en bout a été effectué : un ticket a été créé dans GLPI Self-Service par un compte stagiaire, traité par un technicien, puis clôturé. Le stagiaire a reçu dans son webmail Zimbra la notification automatique "[GLPI #0000012]" générée par GLPI, confirmant l'intégration complète de la chaîne GLPI → Zimbra.

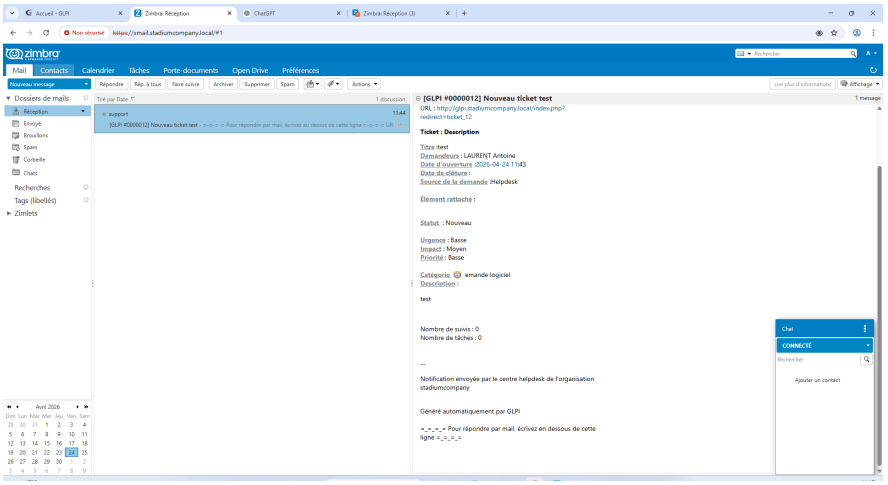

Figure 21 — Webmail Zimbra du stagiaire : notification "[GLPI #0000012]" reçue automatiquement à la suite d'une action sur son ticket

5.7 Boîte de support multi-emails

La boîte support@xmail.stadiumcompany.local reçoit également les notifications générées par Nagios en cas d'alerte réseau. La console webmail du support montre les différents types d'emails reçus : tickets GLPI, alertes Nagios, demandes directes des stagiaires par email.

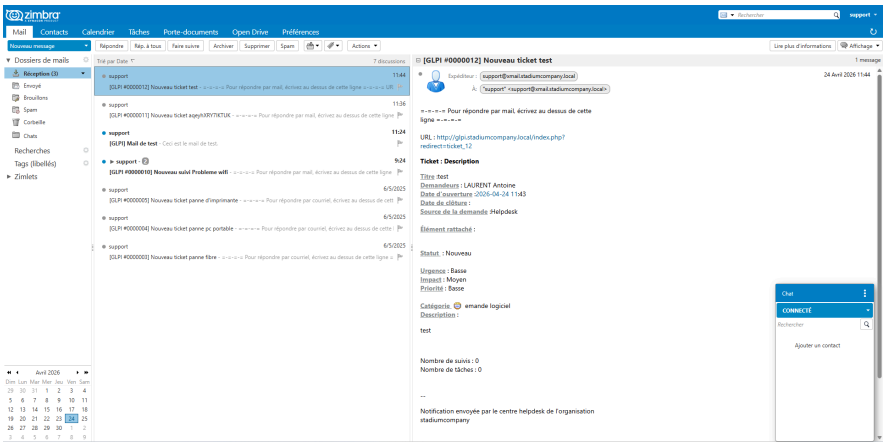

Figure 22 — Webmail Zimbra boîte support : messages reçus (notifications GLPI, alertes Nagios, emails stagiaires)

6. Supervision réseau Nagios

6.1 Objectifs de la supervision

Nagios Core a été configuré pour surveiller l'infrastructure réseau des stagiaires sur deux axes : la disponibilité des bornes Wi-Fi "Intern-Wifi" et la consommation de bande passante. Une borne en panne impacterait l'accès Wi-Fi de tous les stagiaires. Une consommation anormale de bande passante peut signaler un abus (streaming, P2P).

6.2 Configuration des hôtes et services

Les éléments suivants ont été déclarés dans la configuration Nagios :

1. Déclaration de chaque borne Wi-Fi Cisco comme hôte Nagios (nom, adresse IP de management, groupe parent)
2. Service "PING" : check_ping toutes les 5 minutes — alerte CRITICAL si la borne ne répond plus
3. Service "SNMP-BW" : check_snmp sur l'OID d'interface radio — mesure la bande passante en temps réel
4. Notification email vers l'alias DSI (support@xmail) en cas de passage en état CRITICAL ou WARNING
5. Plugin PNP4Nagios : génération automatique de graphiques de performance sur 24h/7j/30j

6.3 Seuils et alertes

Service Nagios	Seuils d'alerte
PING — Disponibilité borne	WARNING : >100ms | CRITICAL : >500ms ou perte paquets
SNMP-BW — Bande passante	WARNING : >70% de la capacité | CRITICAL : >90%
Délai de notification	CRITICAL : notification immédiate — WARNING : après 3 échecs
Renotification	Toutes les 30 minutes si état non résolu

En cas d'alerte CRITICAL sur une borne, le technicien d'astreinte reçoit une notification email sur son téléphone pro. Il peut consulter le tableau de bord Nagios pour identifier quelle borne est en défaut et intervenir rapidement (redémarrage distant via console WLC ou intervention physique).

7. Bilan RP2 et compétences mobilisées

La réalisation RP2 a mis en place un écosystème complet de gestion, support et supervision pour les stagiaires de StadiumCompany. L'intégration des solutions (OCS → GLPI → Zimbra → Nagios) autour de l'annuaire AD assure une cohérence maximale : un seul identifiant pour tout, des processus automatisés, et une visibilité en temps réel sur l'infrastructure.

Problème rencontré	Solution apportée
Erreurs AuthLDAP dans php-errors.log GLPI	Correction du BaseDN et permissions du compte de liaison svc-glpi
Comptes GLPI non synchronisés après import	Synchronisation manuelle forcée + vérification des filtres LDAP
Notifications GLPI non reçues par email	Configuration du relais SMTP vers le serveur Zimbra dans GLPI
Agent OCS ne remonte pas sur certains postes	Ouverture du port 80 OCS dans les ACL VLAN 50 → serveur OCS
Zimbra : provisionnement auto échoue	Correction des attributs zimbraAutoProvAttrMap (mapping cn → displayName)

🛠️ Compétences mobilisées

- OCS Inventory NG : déploiement GPO MSI, configuration blacklist, plugin GLPI-OCS
- GLPI : configuration LDAP (BaseDN, compte liaison), import utilisateurs/groupes, gestion tickets collecteur emails IMAP, catalogue de services, règles de gestion automatiques
- Zimbra 9.0.0 : administration domaine, authentification LDAP, zmprov (cdl/adlm/gdl) configuration zimbraAutoProvAttrMap, webmail, collecteur boîte support
- Nagios Core : définition hôtes/services, plugins (check_ping, check_snmp), PNP4Nagios notifications email, seuils WARNING/CRITICAL, groupes d'hôtes
- LDAP / Active Directory : authentification centralisée multi-applicative (GLPI + Zimbra + OCS)
- Analyse de logs : débogage php-errors.log, investigation des erreurs d'intégration